云阙行

九灯照夜 · 武器、锻造、注灵与词条系统设计案

WEAPON SYSTEM DESIGN SPECIFICATION / v1.1



图 0-1 角色武器剪影与结构方向：先保证可读性，再做材质与特效

本版的核心决定

剧情随身兵器与战斗装备分离。角色拥有跟随主线的“故物/剧情兵器”，它承载人物和剧情；实战则使用铁匠铺购买、怪物材料熔铸、注灵改造或任务获得的战斗武器。玩家不会因为剧情推进而被强迫使用一把数值落后的武器。

适用范围：UE5 3D 仙侠 RPG；半即时行动条战斗；四名常驻队员；角色等级 1—80。所有武器名、配方名、材料名均为本项目原创候选名。本文借鉴的是经典 RPG 装备成长循环，不复刻《仙剑奇侠传四》的具体武器、图谱、名称、数值或素材。

版本状态：武器系统 v1.0 内容保留；新增人物属性、数值成长、角色面板 UI 与 UE5 数据接口。本文 v1.1 为进入垂直切片的系统建议，属性数值需实机校准。

文档导航与版本约定

章节	内容	主要交付
01	设计目标与系统原则	剧情兵器/战斗装备分离规则
02	装备槽位、等级与品质	装备结构、掉落品质、等级曲线
03	锻造总流程	图谱、熔铸、锻冶、注灵、铭刻
04	四名角色完整武器成长	36 件成长装备与定位
05	故事武器与特殊奖励	BOSS、NPC、支线专属装备
06	小怪材料与掉落规则	材料库、掉落概率、反刷取机制
07	注灵系统详细表	24 种注灵配方与效果
08	附词条/铭刻系统	30 种词条、槽位限制与词条上限
09	熔铸配方与经济	样例配方、金币区间、材料来源
10	武器外观与特效规范	剪影、材质、触发方式、性能要求
11	战斗构筑样例	四个阶段的实际配装
12	UI/UX 与制作规范	铁匠界面、DataTable、QA 清单
13	人物属性体系	主属性、次属性、五灵亲和、运与定神
14	角色成长与数值公式	1—80 级四角色成长目标、暴击/速度/破势/状态规则
15	角色面板 UI/UX	信息架构、视觉规范、属性详情与装备比较
16	属性与装备数据接口	JSON 字段、保存规则、测试验收

01. 设计目标与系统原则

本项目要保留经典单机 RPG 中“打怪得材料—收集图谱—去铁匠铺制作—继续锻造—注灵形成打法—为下一个强敌换装备”的循环。参考《仙剑四》公开资料所描述的熔铸、锻冶、注灵三类功能分工：熔铸得到装备，锻冶提升基础能力，注灵提供特殊战斗效果。这里仅借鉴系统层面的清晰分工，所有内容重新设计。

设计底线

装备成长应该让玩家做选择，而不是逼玩家刷随机数。重要配方可以通过支线、NPC、精英怪和 BOSS 获取；锻冶不失败、不毁装备；注灵可拆换；词条不采用无限随机洗练。

1.1 四条原则

- 故事不绑装备：沈照野的“青背”是叙事兵器，真实战斗中可以装备店购、锻造或任务武器。剧情过场按叙事需要展示青背，战斗模型默认展示当前战斗装备；玩家也可以开启“显示剧情佩剑”的外观选项。
- 所有有名字的装备都必须有独特用途、独特来历或独特外观，避免只换名字不换玩法。
- 小怪掉落是可预期的：普通材料可以随机掉落，关键配方材料用首通保底、支线奖励或采集点兜底。
- 特效服务可读性：低阶是金属反光、刀口火星、墨迹与水痕；高阶才增加剑路、符阵与阶段演出。任何特效都不能遮住 BOSS 起手动作。
- 武器名称唯一：本文件中武器展示名和 WeaponID 全局唯一，后续新增武器必须先查重。

1.2 剧情兵器与战斗武器的分工

类别	示例	是否占战斗主武器槽	成长方式	用途
剧情兵器/故物	青背（沈照野）、旧戏骨（姜阿棠的家传扇骨）、白鲸旧枪牌、裴渡木牌	否	由主线剧情解锁节点，不堆基础攻击	身份、过场、个人技能节点、收藏展示
战斗武器	铁篾剑、回潮、压浪枪、黑竹录等	是	商店购买、图谱熔铸、锻冶、注灵、铭刻	决定基础攻击、速度、词条槽与战斗被动
副手故物	《无名戏本》、第九号木牌	角色副手/剧情槽	个人任务强化	少量功能性效果，不替代武器成长
外观皮肤	青背外观、旧戏班扇面等	否	剧情解锁	不改变战斗数值，可选显示

UI 规则：装备界面提供“战斗武器”页与“随身故物”页。故事兵器不可误卖、不可拆解、不可被普通装备覆盖。玩家在战斗中看到的武器以装备槽为准，过场若有特写则调用剧情道具模型；通过选项“关键剧情保留故物外观”控制。

02. 装备槽、品质、属性与等级曲线

2.1 槽位结构

槽位	容量	说明
战斗主武器	1	按角色武器类别限制：沈照野=直剑/重剑/特殊剑；姜阿棠=符扇；闻潮=长枪；裴渡=录名笔。
注灵槽	由武器灵蕴容量决定，常见 1—4 点	注灵配方消耗 1—3 点灵蕴；可组合多种注灵，但不能超过容量。
铭刻槽	普通武器 0—1；稀有 2；珍品 2—3	安装可控词条，不能安装重复词条；特殊武器可能有一条固定铭刻。
锻冶等级	+0 至 +5	提升基础属性；+3、+5 可改变小型材质/光泽，不改变武器结构剪影。
随身故物	每人 1 件	剧情物品或副手功能，不参与普通主武器替换。

2.2 品质定义

品质	边框/颜色建议	锻冶上限	铭刻槽	定位
常用	铁灰	+3	0	商店入门、主线过渡；不应成为垃圾装备，便宜易修。
精制	青铜绿	+4	1	普通怪材料可锻，适合建立第一套构筑。
稀有	靛青	+5	2	支线或精英怪图谱；至少有一条明确的玩法特征。
珍品	暗金	+5	2—3	BOSS 或长支线装备；被动必须独特，不保证数值最高。
剧情珍品	不使用高饱和金框，采用专属图标	固定/特殊	1—2	来历重要、效果偏功能，不允许售卖、拆解或随机重铸。

2.3 武器核心属性

属性	定义	设计限制
攻击 ATK	影响普通攻击与物理技能	基础数值来自武器底型，锻冶提高固定值。
速度 SPD	影响行动条推进，不直接提高伤害	避免高速武器同时拥有最高攻击。
暴击率 CRIT	触发暴击概率	武器固有暴击通常 0—5%；铭刻另加少量。
破势 BREAK	削减敌人蓄力/韧性条效率	不等于降低防御；对 BOSS 的硬直有独立上限。
灵蕴容量 CAP	注灵成本预算	不是品质颜色本身，玩家可预览组合后能否装下。
铭刻槽 SLOT	附词条数量	固定被动不占铭刻槽，避免特殊武器被普通装备轻易复制。
武器被动 PASSIVE	独特触发规则	每把命名武器最多 1 条主要被动，避免堆叠出不可控连锁。

2.4 基础攻击成长曲线（所有武器系的基准区间）

角色等级段	基础攻击参考	锻冶每级增量	设计目的
1—9	7—14	+2 至 +3	攻击动画清楚、击杀小怪不拖沓。
10—19	16—32	+3 至 +4	第一次接触注灵与铭刻。
20—29	29—52	+4 至 +5	门派武器与早期特殊装备并存。
30—39	45—78	+5 至 +6	御剑开放，探索奖励开始偏向玩法。

角色等级段	基础攻击参考	锻冶每级增量	设计目的
40—49	63—108	+6 至 +7	出现构筑分支与精英 BOSS 专用武器。
50—59	84—145	+7 至 +8	长支线装备可改变打法但不破坏主线数值。
60—69	108—188	+8 至 +9	特殊注灵与双词条组合成形。
70—79	134—235	+9 至 +10	终局构筑，需针对 BOSS 阶段切换装备。
80	160—280+	不再自动提升	终阶装备由选路线和特定材料决定，而非只堆攻击。

03. 五段装备循环：图谱、熔铸、锻冶、注灵、铭刻

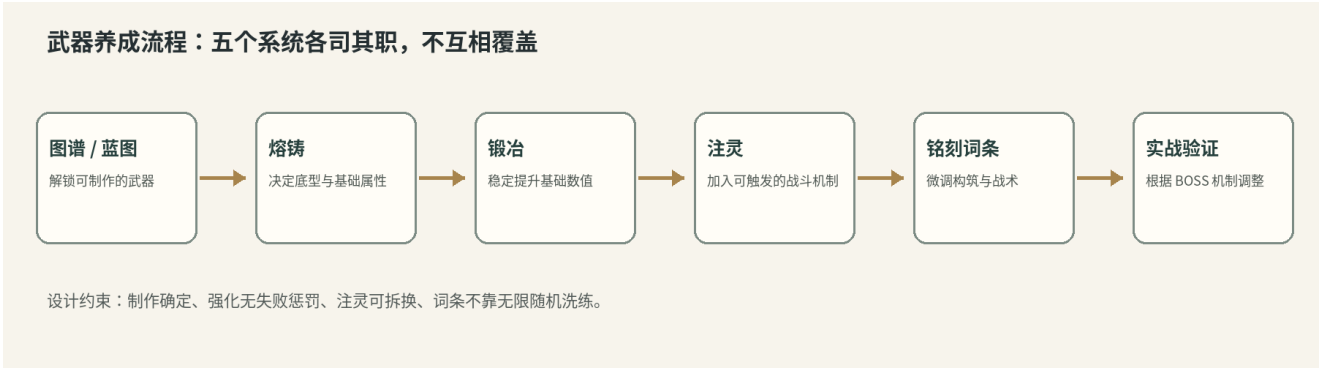


图 3-1 装备成长闭环

3.1 图谱 / 蓝图

图谱是配方解锁，不是一次性消耗品。获得后永久加入该存档的工艺册；部分图谱会有锻造师等级或章节条件。玩家可以提前知道下一批可制作装备，减少“升级了却不知道做什么”的迷茫。

- 商店图谱：直接购买，保证主线装备供给。
- 支线图谱：完成 NPC 委托、人物剧情或地图探索获得。
- 怪物图谱：精英怪/BOSS 首通掉落或隐藏奖励。
- 考据图谱：通过壁画、旧籍、矿坑铭文等收集碎片解锁。
- 禁止关键配方只靠 2% 随机掉落；随机掉落只能提供额外材料或外观。

3.2 熔铸 / 制作

熔铸决定武器底型、基础属性、灵蕴容量与初始铭刻槽。它是“制造一件新武器”，不是强化已有武器。稀有材料应来自多个渠道：指定小怪、区域采集、商店限量和相关支线。

3.3 锻冶 / 强化

等级	成功规则	成本策略	效果
+1	100% 成功	常见矿料+少量钱	基础攻击 +6% 的固定成长量（不按当前值滚雪球）。
+2	100% 成功	常见矿料/该区怪物材料	基础攻击继续增加；部分武器副属性微幅提升。
+3	100% 成功	区域精英材料	基础攻击提高；模型增加可见的锻痕或护手修补。
+4	100% 成功	稀有矿料+珍贵怪物部位	基础属性提升，外观反光与边缘细节变化。
+5	100% 成功	章节 BOSS 材料或高阶任务材料	该武器锻冶上限；解锁一条小型锻冶特性，不增加第二条大被动。

反挫败原则

锻冶不设失败概率、不毁武器、不降级。材料与金币是成本，但每一次锻造都有确定结果。若需要追求挑战，把复杂度放在 BOSS 机制和构筑选择上，而不是强化赌博。

3.4 注灵 / Infusion

注灵把材料的“战斗性质”赋予武器。它消耗灵蕴容量；高收益效果需要更多容量或更稀有材料。注灵可随时拆下，第一次拆下免费，后续只收少量通用耗材，不返还已消耗的稀有材料，避免玩家囤积所有配置。

- 一把武器可以装一个高容量注灵，或两个低容量注灵；某些武器被动不受注灵槽影响。
- 同类词条或注灵存在全队/单武器上限，不允许多件装备叠成无限回气、无限控制。
- 注灵不改变武器名称，界面显示“回潮（潮纹・截势）”，方便玩家识别构筑。
- 特殊注灵的效果必须能在战斗日志中解释：触发率、持续时间、BOSS 抗性都可查看。

3.5 铭刻 / 附词条

铭刻来自铭文、怪物骨片、工艺图谱和支线。它是玩家做细节构筑的地方。词条不是随机词条雨，也不采用无限洗练；已解锁的词条可以在铁匠处花费金币和通用材料安装或替换。

- 常用武器：没有铭刻槽或 1 槽；稀有武器 2 槽；珍品 2—3 槽。
- 同一把武器禁止装入完全相同的词条；同类百分比词条有单件上限。
- 固定被动与铭刻分开，避免一把 BOSS 武器被词条复刻成万能答案。
- 某些特殊词条只影响探索，例如发现隐藏采集点，不直接提升伤害。

04. 四名角色的完整战斗武器路线

每位主角固定使用自己的武器类别，但同一类别内可以在商店武器、锻造武器、任务武器与 BOSS 特殊武器之间自由更换。主武器名不会重复；剧情故物不列入可卖的战斗装备清单。



图 4-1 四类武器的剪影与握持结构

沈照野｜单手直剑

解锁等级	武器名	ATK	SPD	灵蕴	铭槽	获取方式	主要被动
1 级+	油松练剑	12	4	1	0	起始装备	普通攻击获得少量锋势。
10 级+	铁篾剑	27	5	1	1	砺剑镇铁匠铺	锻冶上限+2；普通攻击命中时有小概率削减目标少量破势。
20 级+	榫口青锋	47	7	2	1	墨邑图谱「榫口」	首次攻击未行动敌人时额外积累锋势。
30 级+	雁回切	72	9	2	2	蜀岚剑宗任务「试剑余响」	回风命中后，下一次破防技消耗降低。
40 级+	乌栈	103	8	3	2	百棺峡支线「崖路旧铁」	对高防目标的破势效率提高。
50 级+	斩潮痕	139	10	3	2	南溟海域锻造图谱	命中潮湿目标时，追加少量水刃伤害。
60 级+	旧雨	181	12	4	3	沉灯城支线「雨痕谱」	队友触发连携时，获得少量锋势。
70 级+	缺月台	228	13	4	3	归灯渊遗迹图谱	对处于蓄力状态的 BOSS 有额外破势效率。
80 级+	归路	278	15	4	3	最终章「青背定式」锻造成品	终式强化：一剑照夜追加一次低倍率追斩；不可叠加同名追击效果。

路线说明：本路线中的武器为各等级段的可靠选择，不代表装备只能线性升级。玩家可继续使用早期武器，通过锻冶、注灵和铭刻形成特定构筑；特殊武器则提供不同功能而非全面碾压。

姜阿棠 | 符扇

解锁等级	武器名	ATK	SPD	灵蕴	铭槽	获取方式	主要被动
1 级+	竹心扇	8	7	1	0	起始装备	符术命中时有小概率延长标记 0.5 回合，向下取整时不生效。
10 级+	红绢齿扇	18	8	1	1	墨邑扇铺	对已被标记的敌人，符咒伤害小幅提高。
20 级+	百折账	34	10	2	1	鬼市图谱「折页骨」	对同一目标施加第二种异常时，获得少量战意。
30 级+	过场面	52	12	2	2	蜀岚剑宗委托「戏台借骨」	纸偶被击破时，对攻击者施加轻微减速。
40 级+	压台扇	72	13	3	2	青丘夜宴支线	对带有两种不同标记的敌人，群体符术提升。
50 级+	末句	96	15	3	2	姜阿棠个人剧情	傩面技能结束后，随机解除自身一项轻度异常；每场战斗一次。
60 级+	静场	122	16	4	3	沉灯城旧戏楼	控制类符术首次命中精英敌人时，额外削减少量行动条。
70 级+	还灯纸	151	18	4	3	《沉灯记》终折图谱	队伍成员被击倒后，姜阿棠下一次援护符不消耗额外战意。
80 级+	戏骨原扇	183	19	4	3	终局支线「最后一折」	终式强化：终极傩戏额外生成一道低伤纸影，不能重复触发控制。

路线说明：本路线中的武器为各等级段的可靠选择，不代表装备只能线性升级。玩家可继续使用早期武器，通过锻冶、注灵和铭刻形成特定构筑；特殊武器则提供不同功能而非全面碾压。

闻潮 | 长枪

解锁等级	武器名	ATK	SPD	灵蕴	铭槽	获取方式	主要被动
1 级+	船钉枪	11	5	1	0	起始装备	普通攻击对潮湿目标增加少量破势。
10 级+	折潮	24	7	1	1	青蚨渡船坊	突刺后若目标带潮湿，获得微量援护值。
20 级+	弄汐	42	8	2	1	青蚨渡图谱	水系仙术后，下一次枪击获得少量水伤。

解锁等级	武器名	ATK	SPD	灵蕴	铭槽	获取方式	主要被动
30 级+	过舷	65	10	2	2	御剑后海战支线	横扫攻击更容易命中侧翼目标。
40 级+	白鲸钩	92	11	3	2	南溟沉舶船材	队友受击时，闻潮首次援护的资源消耗降低。
50 级+	倒海门	124	13	3	2	潮汐洞窟图谱	对水属性敌人造成伤害时，少量降低其速度。
60 级+	旧舶令	160	14	4	3	楚三千支线	援护成功后，为被保护者提供一层小护盾。
70 级+	千帆账	201	16	4	3	蓬莱仙市委托	水位机关附近作战时，第一回合行动条轻微提前。
80 级+	归航桅锋	245	18	4	3	终局锻造	终式强化：潮水横扫追加一次低倍率边缘伤害。

路线说明：本路线中的武器为各等级段的可靠选择，不代表装备只能线性升级。玩家可继续使用早期武器，通过锻冶、注灵和铭刻形成特定构筑；特殊武器则提供不同功能而非全面碾压。

裴渡｜录名笔

解锁等级	武器名	ATK	SPD	灵蕴	铭槽	获取方式	主要被动
1 级+	案尾笔	7	8	1	0	起始装备	首次标记普通敌人时，获得少量专注。
10 级+	黑竹录	16	10	1	1	酆都旧铺	对已标记敌人使用削弱技，持续时间小幅增加。
20 级+	朱痕	29	12	2	1	鬼市注灵师	削弱效果命中后，有小概率降低目标少量行动条。
30 级+	对簿	45	13	2	2	司夜府外档案	对精英敌人施加第一道判词时，伤害抗性略降。
40 级+	封箱令	63	15	3	2	赤崖军档支线	封技命中后，下一次队友攻击略微增伤。
50 级+	旧籍	84	16	3	2	鸣沙壁城图谱	对被识破的幻影或伪装敌人增加伤害。
60 级+	迟到簿	108	18	4	3	裴渡个人剧情	成功打断 BOSS 蓄力时返还少量专注。
70 级+	第九号	134	19	4	3	九灯城隐藏档案	对无名客类敌人提高破势，但不增加对普通人形敌人的伤害。

解锁等级	武器名	ATK	SPD	灵蕴	铭槽	获取方式	主要被动
80 级+	归档笔	162	21	4	3	最终章「生死有籍」	终式强化：最终判词扩展至第二目标，第二目标只承受部分效果。

路线说明：本路线中的武器为各等级段的可靠选择，不代表装备只能线性升级。玩家可继续使用早期武器，通过锻冶、注灵和铭刻形成特定构筑；特殊武器则提供不同功能而非全面碾压。

05. 剧情故物与特殊武器档案

下表的“特殊武器/法器”来自 BOSS、NPC 或长支线。它们有独特名称、唯一 ID 与固定被动。专属被动不能通过普通铭刻完全复制，避免故事奖励失去辨识度。

镇灯 | WPN_QS_101

类型：短剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：12；品质：稀有。

获取方式：墨邑 BOSS「百面灯君」隐藏掉落；需铁匠重制铜钉。

战斗数据：基础攻击 39；速度 9；暴击率 3%；破势 7%；注灵容量 1；铭刻槽 1。

固定被动：灯记：首次命中目标留下短标记；下一次破防技额外削减少量破势。

外观方向：暗铁短刃、铜钉护手、刃根有灯油般的暗纹；触发时只出现一粒暖金火星。

故事来历：铜钉原本用于固定迎灯路线上的灯架。镇灯不是神兵，是一件被重新派上用场的旧物。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

回潮 | WPN_QS_102

类型：单手剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：18；品质：稀有。

获取方式：完成青蚨渡「河君不娶亲」后由老船匠赠予。

战斗数据：基础攻击 55；速度 8；暴击率 2%；破势 5%；注灵容量 2；铭刻槽 1。

固定被动：潮拍：连续两次命中同一目标，第三次普通攻击产生低倍率水刃。

外观方向：灰铁剑身、青蓝刃口、握柄末端保留固定缆绳的小铜环。

故事来历：老船匠年轻时用它割缆、断渔网，不认为它是什么宝物。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

不鸣 | WPN_QS_103

类型：单手剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：28；品质：稀有。

获取方式：谢停云个人支线「十七场败仗」完成奖励。

战斗数据：基础攻击 78；速度 12；暴击率 4%；破势 3%；注灵容量 1；铭刻槽 2。

固定被动：敛声：成功格挡后，下一次普攻额外削减目标行动条。

外观方向：哑银窄刃、软木内衬剑鞘；拔剑时近乎没有金属摩擦声。

故事来历：属于一名不知名的守山剑修，曾替弟子们挡住山门袭击。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

碎碑 | WPN_QS_104

类型：重剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：34；品质：珍品。

获取方式：赤崖古战场隐藏 BOSS「断旗督帅」与支线「最后一道军令」。

战斗数据：基础攻击 98；速度 4；暴击率 1%；破势 13%；注灵容量 1；铭刻槽 2。

固定被动：压阵：重击累积压阵值；满值下一击无视部分护甲，但行动延后。

外观方向：宽背铁刃、残存铆钉孔、旧城门铁件重铸的纹理。

故事来历：它原本是城门铁闩，不是英雄的配剑。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

余烬 | WPN_QS_105

类型：单手剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：29；品质：珍品。

获取方式：太华洞天隐藏任务「炉中旧约」。

战斗数据：基础攻击 83；速度 7；暴击率 3%；破势 4%；注灵容量 2；铭刻槽 2。

固定被动：余温：施放火系仙术后，下一次普通攻击附加少量火伤；连续施火会降低效果。

外观方向：暗灰刃身、热时泛红的窄刃口，表面保留不对称锤痕。

故事来历：由多次失败的炼丹炉铁重新锻成，寓意失败的材料也能有用。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

《无名戏本》 | WPN_JA_101

类型：副手法器；适用角色：姜阿棠；建议等级：50；品质：剧情珍品。

获取方式：完成姜阿棠个人任务「父亲的最后一折戏」。

战斗数据：基础攻击 0；速度 0；暴击率 0%；破势 0%；注灵容量 0；铭刻槽 1。

固定被动：续页：每场战斗一次，使一个已施加的异常状态延长一回合；不能延长 BOSS 免疫状态。

外观方向：旧戏本、发黄纸页、封面只有被磨掉一半的戏名。

故事来历：不是武器升级，而是一件让姜阿棠终于把戏唱完的随身物。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

楚三千的舷枪 | WPN_WC_101

类型：长枪；适用角色：闻潮；建议等级：49；品质：剧情珍品。

获取方式：完成南溟沉舶隐藏任务「白鲸的家书」。

战斗数据：基础攻击 121；速度 10；暴击率 2%；破势 6%；注灵容量 2；铭刻槽 2。

固定被动：临舷援护：每场战斗首次成功援护时，降低资源消耗并给被保护者小护盾。

外观方向：旧枪头重修、木杆刻痕保留，枪尾留有船索磨过的浅槽。

故事来历：船长留给闻潮的不是遗言，而是一把还可以继续用的枪。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

第九号木牌 | WPN_PD_101

类型：副手法器；适用角色：裴渡；建议等级：52；品质：剧情珍品。

获取方式：完成裴渡个人剧情「未入册」。

战斗数据：基础攻击 0；速度 0；暴击率 0%；破势 0%；注灵容量 0；铭刻槽 1。

固定被动：识籍：每场战斗一次，自动识破一个幻影或伪装目标。

外观方向：被手指磨光的旧木牌，仅剩半个字。

故事来历：不增加攻击力，只证明裴渡曾经是一个具体的人。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

未寄 | WPN_QS_106

类型：单手剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：63；品质：珍品。

获取方式：沉灯城支线「最后一封家书」隐藏奖励。

战斗数据：基础攻击 188；速度 11；暴击率 5%；破势 6%；注灵容量 2；铭刻槽 2。

固定被动：回信：击败精英敌人后，下一场战斗首次使用技能返还少量灵息。

外观方向：剑脊有细窄信封纹，刃口无发光；拔剑时可听见纸页轻响。

故事来历：由一名未能把信送回家的信使遗物锻成，旧信另行保存在任务道具栏。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

照壁 | WPN_QS_107

类型：反击剑；适用角色：沈照野可用；建议等级：69；品质：珍品。

获取方式：酆都判司隐藏 BOSS「铜面夜巡」首通且不击杀被附身 NPC。

战斗数据：基础攻击 211；速度 7；暴击率 2%；破势 8%；注灵容量 2；铭刻槽 2。

固定被动：照影：成功防御后短时间提高识破幻影的几率。

外观方向：深色剑身、单侧磨砂护手，剑面仅在敌人出招前反射一条光。

故事来历：其剑面曾用来替夜巡吏观察身后，不是用来照出未来。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

照本宣科 | WPN_JA_102

类型：符扇；适用角色：姜阿棠；建议等级：24；品质：稀有。

获取方式：白鹿书院支线「第九名书生」。

战斗数据：基础攻击 42；速度 12；暴击率 2%；破势 4%；注灵容量 1；铭刻槽 2。

固定被动：批注：对已标记目标施加的第一个异常状态命中率提高。

外观方向：扇面有可擦写的薄纸层，扇骨上有残留朱批。

故事来历：原是书院先生用来讲课的旧扇，被姜阿棠改成符扇。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

退潮令 | WPN_WC_102

类型：长枪；适用角色：闻潮；建议等级：36；品质：稀有。

获取方式：青蚨渡隐藏任务「旧河道重开」。

战斗数据：基础攻击 101；速度 9；暴击率 1%；破势 8%；注灵容量 2；铭刻槽 2。

固定被动：引流：每场战斗一次，水系仙术可将一个可移动小怪拉至目标位置。

外观方向：枪尾有旧木闸刻度，枪尖收窄，适合刺击而非大开大合。

故事来历：曾用于测量河道涨落，后来才被改成兵器。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

失籍批 | WPN_PD_102

类型：录名笔；适用角色：裴渡；建议等级：38；品质：稀有。

获取方式：晦明鬼市支线「借来的名字」。

战斗数据：基础攻击 57；速度 14；暴击率 1%；破势 5%；注灵容量 1；铭刻槽 2。

固定被动：撤销：对带有强化状态的敌人施加削弱时，额外移除一层普通增益。

外观方向：笔锋有一道断口，写字时墨迹先断后续。

故事来历：记录一名自愿把名字交给陌生人的鬼商，强调身份并非货物。

平衡备注：该物品的优势集中在一个清晰场景；若基础攻击低于同等级常规武器，其独特被动必须在适用场景产生真实价值，但不能让它在所有场景中都成为必选。

06. 小怪材料与掉落规则

材料是战斗与世界探索连接起来的核心。小怪掉落不能只是出售换钱，每一种常见材料至少关联一个配方、锻冶阶段、注灵或铭刻。材料表有 33 种核心材料；上线时可按地图拆成 DataTable，避免在代码中写死名称。

材料名	主要用途	来源	掉落策略
青砧砂	油松剑、铁篾剑、初阶锻冶	砺剑镇矿匠/普通木傀	常见 25%
赤铁片	10—20 级武器熔铸	铁匠铺、山路矿点	常见 30%
灯油结晶	灯记、护灯类注灵	花灯蛾/百面灯魇	精英 12%；BOSS 保底
百面铜钉	镇灯重制、护灯注灵	百面灯君	首通保底 1 个，隐藏奖励额外 1 个
药藤筋	青藤、药引注灵	百草谷毒藤	常见 20%

材料名	主要用途	来源	掉落策略
清露囊	恢复、净化类注灵	百草谷药童傀	精英 12%
黑河鳞	回潮、潮纹注灵	乌鳞河君/水系精英	BOSS 保底，精英 8%
潮石	截势、引潮纹	青蚨渡水猴/逆流鱼将	常见 20%
崖鸦爪	追猎注灵	百棺峡崖鸦	常见 25%
悬棺钉	百棺峡武器熔铸	悬棺阵/攀岩尸	精英 15%
铜树芽	鱼凫武器熔铸	神树藤/金羽机关鸟	普通 15%，精英 25%
青铜枝	沈照野中阶熔铸	金面祭主	首通保底 2 个
剑冢晶砂	定锋、断咒	剑宗试炼/剑冢残灵	精英 12%
剑魁残铁	折岳剑魁相关注灵	折岳剑魁	首通保底 1 个
白鹿墨锭	定神、裴渡武器锻造	白鹿书院支线/书童傀	支线保底
魁星朱砂	断咒、录名笔锻造	魁星先生	BOSS 保底 1 个
纸灰珠	镇祟注灵	酆都纸衣鬼	普通 18%
镜砂	破幻注灵	晦明鬼市/倒卷先生	精英 10%；BOSS 保底
旧铜钱	镇祟、聚物注灵	鬼市交易、铜钱蠹	常见 35%
归潮藻	纳息注灵	青蚨渡/南溟海域采集	采集点固定刷新
静息石	纳息注灵	太华洞天石灵	精英 15%
炉心屑	余火注灵、余烬锻造	守炉真人/丹炉精	BOSS 保底
赤砂核	火系注灵	太华洞天/火系精英	精英 12%
船钉	回护、压浪枪锻造	南溟沉舶水手/商船拆解	可采集或战斗获得
守卒布带	回护、碎碑锻造	赤崖阴兵	普通 20%
白鲸铆钉	楚三千舷枪、旧舶类注灵	白鲸舶支线	支线保底 3 个
旧戏铃片	残响、戏骨扇锻造	姜阿棠支线/傩戏精英	支线保底
阴木片	伏声注灵	酆都旧门、纸衣鬼	普通 18%
归水珠	一息注灵、终阶锻造	归灯渊水魄	精英 8%；终局宝箱保底
断刃屑	刃记注灵	剑冢残剑灵	常见 18%
符灰	断咒、符扇熔铸	姜阿棠任务/符纸怪	常见 20%
无名木牌	裴渡个人剧情与第九号木牌	沉灯城旧衙门	任务保底，不可刷取
旧名册页	终局机关、归档注灵剧情素材	九灯城/司夜府	关键任务保底，非随机掉落

6.1 掉落率与防刷取

敌人等级/类型	普通材料	稀有部位	特殊图谱/核心素材	建议规则
普通小怪	20—35%	3—8%	不掉关键图谱	一组敌人至少有一次材料掉落；同一材料可在采集点补足。

敌人等级/类型	普通材料	稀有部位	特殊图谱/核心素材	建议规则
强化小怪/精英	35—55%	10—20%	区域图谱 20% 或任务保底	首次击杀奖励多；重复击杀可刷普通材料，但稀有素材有软保底。
区域 BOSS	固定掉落	固定 1—3 件	图谱/核心部件首通保底	首通一定给主线或核心锻造所需素材；重复挑战给额外素材，不重复发剧情物。
支线 BOSS	按支线结算	固定或宝箱保底	特殊武器/铭刻图谱	条件写在任务日志中，不把奖励藏在不可见随机数后。
隐藏宝箱/采集	固定刷新或区域一次	章节稀有材料	外观/高阶词条材料	地图 100%探索应能获得重要锻造物，但不要求搜遍每个角落才能通主线。

6.2 特殊材料设计规范

- 材料命名来自来源与用途，不用所有物品都带“神、天、玄、圣”等字眼。
- 同一怪物最好掉落 1 种有辨识度的部位材料与 1 种通用材料，而不是掉落十几种无意义碎片。
- 任务专属材料不可出售或拆解；普通材料允许出售，但铁匠界面必须提示“仍被已解锁图谱需要”。
- 高阶装备的关键材料必须至少有两个获取路径：BOSS 首通 + 支线/采集/交易。

07. 注灵系统：24 种可用配置

注灵是《云阙行》装备系统中最接近“改变打法”的部分。所有注灵效果都需要写入战斗日志，触发概率和冷却规则必须明确。注灵不是免费附加常驻伤害，而是一种取舍：容量有限，高收益效果成本更高。

注灵图谱	效果名	效果数值	容量成本	所需材料	使用建议
注灵-破甲	锐意	攻击附带额外破势，触发率 25%，破势+8%	2	铁甲虫颚×3、青砧砂×2	克高防 BOSS；不增加直接伤害。
注灵-回气	纳息	普通攻击命中时 20% 回复 3% 最大灵息，每回合最多一次	2	归潮藻×3、静息石×1	适合技能消耗高的法器用户。
注灵-风行	轻羽	速度+6%，受到重击时该加成回合结束暂时失效	1	风鬃绒×4、薄霜晶×1	行动频率构筑。
注灵-潮纹	听潮	命中潮湿目标时伤害+8%，每次行动仅触发一次	2	黑河鳞×2、盐晶芯×2	与闻潮及水域战斗相配。
注灵-余火	炭心	火系仙术后下一次武器命中附加 4% 攻击的火伤	2	炉心屑×3、赤砂核×1	鼓励普攻与仙术交替。
注灵-青藤	缠枝	普攻 15% 附加轻缠绕，普通 BOSS 触发率减半	2	药藤筋×3、清露囊×2	控制小怪，不可无限控 BOSS。
注灵-山魄	稳根	受击后 10% 获得相当于防御 20% 的小护盾，每回合最多一次	2	山魈硬骨×2、砧石粉×3	适合前排与慢速重武器。

注灵图谱	效果名	效果数值	容量成本	所需材料	使用建议
注灵-镇祟	镇祟	对鬼、尸、灵体类敌人伤害+12%；对其他敌人无加成	2	纸灰珠×3、旧铜钱×5	专精型，不成为通用最优解。
注灵-破幻	照影	每场战斗首次命中幻影目标时自动识破	1	镜砂×2、灯蛾翅×4	对幻境型 BOSS 有效。
注灵-截势	断潮	攻击蓄力目标时额外削减行动条 5 点，每次蓄力最多触发一次	2	剑魁残铁×1、潮石×3	打断窗口构筑。
注灵-追猎	逐痕	目标生命低于 30% 时伤害+7%，不作用于剧情无敌阶段	1	崖鸦爪×4、赤铁砂×3	收尾向，增幅克制。
注灵-药引	引生	普攻 15% 使下次治疗对自身增加小额恢复，不提升直接输出	1	百草露×3、药童木心×2	续航用注灵。
注灵-定神	澄心	降低封技、混乱、沉睡的持续时间 1 回合；同类效果不叠加	2	澄心花×3、白鹿墨锭×2	异常对策。
注灵-招财	聚物	战后额外获得 5% 金钱，精英与 BOSS 不提高掉落数量	1	铜钱蠹壳×3、赤铜片×2	经济向，不影响战斗平衡。
注灵-护主	回护	每场战斗首次援护后，武器持有者下次受击伤害-8%	2	船钉×3、守卒布带×2	鼓励援护。
注灵-专注	定锋	暴击率+2%，但速度-2%；不能与同名铭刻叠加	1	剑冢晶砂×2、玄铁屑×2	轻量取舍。
注灵-残响	留声	技能击败敌人后，下一次技能伤害+5%，每战最多 3 次	2	旧戏铃片×1、余火晶×2	连战奖励。
注灵-封脉	锁息	普通攻击 12% 降低目标仙术伤害 8%，持续 2 回合；BOSS 触发率减半	2	蛇妖腺×2、封印砂×3	反施法对策。
注灵-穿影	穿幕	对隐身/幻影/分身目标的命中惩罚减少 50%	1	蜃犬风囊×1、镜片×2	探索型与幻境 BOSS 适配。
注灵-一息	缓息	角色行动后若生命低于 25%，每场战斗一次回复 6% 最大生命	3	归水珠×1、白鲸钉×2	保险型，槽位成本较高。
注灵-刃记	记锋	每第三次普攻额外造成 5% 武器攻击伤害，不可与武器自带追击重复触发	2	断刃屑×4、锻钢片×2	稳定普攻路线。
注灵-断咒	破文	对处于施法准备的敌人命中时，打断概率+10%；BOSS 受阶段规则限制	2	魁星朱砂×2、符灰×3	专门对付蓄力施法。
注灵-敛迹	伏声	首回合受到的第一击伤害-10%，每战一次	1	旧绒布×3、阴木片×2	容错型开场保护。
注灵-护灯	灯芯	每场战斗首次队友倒地时，武器持有者获得 10 点战意，不复活队友	2	百面铜钉×1、灯油结晶×2	危机响应，不能无限触发。

7.1 注灵组合约束

- 同一把武器最多装 2 个注灵；容量总和不得大于武器灵蕴容量。
- 触发型效果存在每行动、每回合或每场战斗上限，防止连击无限触发。
- 控制类注灵对 BOSS 的效果被独立缩放，且不能延长 BOSS 的硬直锁定；BOSS 可以有阶段性免疫。
- 特殊武器固有被动与注灵可以联动，但不能同一效果加倍触发。例如回潮的水刃与潮纹注灵按一次攻击结算。
- 玩家可以预览实际的组合效果，例如“潮湿目标伤害 +8%，但该武器不会因此获得额外水系状态”。

7.2 注灵触发优先级

1. 结算命中与目标状态（是否潮湿、是否蓄力、是否幻影）。
2. 结算武器固有被动；若触发追击，先记录追击标记，不立即开启无限递归。
3. 结算注灵效果；同一攻击只允许一个“附加命中类”效果触发。
4. 结算铭刻词条；伤害加成按统一公式叠加并应用上限。
5. 写入战斗日志；若触发打断或状态改变，再更新行动条与 BOSS 阶段。

08. 铭刻词条：30 种可控构筑

词条是用来微调武器，而不是重新掷出武器。它们通过固定配方解锁，可以在铁匠处安装/替换，成本以金币与普通材料为主。玩家不需要反复读档赌词条。

词条名	效果	类型	平衡说明
锋口	武器攻击 +4%	进攻	通用低阶，单件限一个攻击百分比词条
锐脊	破势 +6%	破势	提升破盾，不直接加伤
轻柄	速度 +4%	行动	不能与轻羽重复叠加超过上限
准星	命中 +5%	稳定	主要对高闪避敌人有效
回锋	格挡成功后回复 2 点战意	防御	每回合最多一次
余劲	技能命中后 10% 回复 2 点战意	循环	概率触发有上限
凝神	仙术命中 +4%	法术	不增加法术倍率
清明	异常命中抗性 +5%	抗性	防异常，不免疫
破甲刻	对高防目标伤害 +4%	破防	只在目标防御超过阈值时生效
引潮纹	潮湿目标受到的水伤 +5%	元素	与武器被动按乘算封顶
炭线	火伤 +5%	元素	仅元素伤害
枝脉	木系持续伤害 +5%	元素	持续伤害有独立上限
石骨	受击伤害 -3%	防御	全身同类词条收益递减
守门印	援护提供护盾 +5%	援护	不提升自身攻击
旧账	对精英敌人造成伤害 +3%	精英	不作用于剧情阶段目标
夜识	识破幻影时，下一击 +4%	对策	每场战斗最多触发三次
墨批	削弱持续时间 +1 回合，BOSS 最多 +0	控制	BOSS 控制不被无限延长
返照	暴击伤害 +8%	暴击	暴击伤害总上限 175%
稳舷	被击退概率 -10%	稳定	不能完全免疫击退

词条名	效果	类型	平衡说明
护腕槽	物品使用后速度 +2%，持续一回合	辅助	不对复活道具生效
深刻	普攻对标记目标 +3%	标记	适合姜阿棠协同
伏笔纹	破坏机关后回复 3% 灵息	探索	战斗机关只触发一次
夜渡	对亡灵类敌人破势 +6%	专精	只对指定标签有效
留痕	首次使用技能后防御 +3%，持续一回合	辅助	同一回合不重复叠加
锋收	收招后行动条延迟减少 3%	行动	与速度存在软上限
纸甲	纸偶存在时角色受到伤害 -2%	召唤	仅姜阿棠可用
定潮	改变战场水位后战意 +2	地形	每场战斗最多一次
归档	对带有增益的目标造成伤害 +3%	对策	不能移除增益
守名	队友倒地时自身异常抗性 +5% 两回合	危机	不复活，不重复叠加
旧物	任务地图中发现隐藏采集点概率提高	探索	不影响主线必需路径

8.1 词条限制与数值上限

项目	首版规则	原因
攻击百分比	单武器最多一个攻击百分比词条；全队此类加成软上限 +15%	避免所有武器只堆攻击。
速度	由武器基础速度、轻柄/轻羽等来源综合软上限 +12%	防止行动条变成无限连动。
暴击	武器加成最多 +8%，全队装备叠加上限由角色与装备层统一管理	不能让高频攻击同时拥有过高爆发。
状态命中	普通敌人按完整概率；精英减半；BOSS 按机制表单独配置	维持控制技能对小怪有效、对 BOSS 不失衡。
减伤	来自装备的常驻减伤合计不超过 18%，护盾另算	减少堆满减伤造成的无敌问题。
战意/灵息返还	每名角色每回合由装备触发的返还最多一次；每场战斗有总上限	防止多段技能无限回资源。
重复词条	同名词条不可在同一武器重复；同一角色的相似词条有递减	保留配装差异。
探索词条	不影响主线必需物品、关键道路或主线 BOSS 解锁	防止玩家因没装备探索词条被卡主线。

09. 熔铸配方与经济样例

配方成本以“玩家不用刻意刷超过 10 分钟即可凑到普通材料”为目标。特殊 BOSS 材料必须由首通保证；常规武器的熔铸成本逐章递增，但商店始终出售一个无需稀有材料的可靠基准武器。

配方 ID	装备名	材料	金币参考	解锁/来源	设计备注
REC_SHEN_010	铁篾剑	赤铁片×3、青砧砂×2、木炭×2	380	商店购买或图谱熔铸	基础破势型，给玩家第一件可改装的装备。
REC_SHEN_020	榫口青锋	赤铁片×4、悬棺钉×1、木炭×3	950	百棺峡图谱	命中稳定，灵蕴 2；素材必须可在峡谷精英怪与采集点获得。
REC_JIANG_020	百折账	百面铜钉×1、竹心骨×3、符灰×2	1,100	墨邑残图+铁匠委托	控制倾向；BOSS 铜钉首通保底。
REC_WEN_020	弄汐	船钉×3、黑河鳞×1、潮石×2	1,200	青蚨渡支线图谱	水系基础构筑，黑河鳞由河君首通保证。
REC_PEI_020	朱痕	黑竹×3、旧铜钱×4、纸灰珠×2	1,250	晦明鬼市交易	削弱型武器，材料可在鬼市循环获得。
REC_SHEN_040	乌栈	精炼铁×5、剑冢晶砂×2、百棺公木心×1	4,800	剑宗工艺与支线	破防路线；BOSS 材料不可随机。
REC_SHEN_050	斩潮痕	白鲸铆钉×2、黑河鳞×2、海盐炭×3	7,800	南溟图谱	水域相关被动；非水系 BOSS 伤害不超同级常规武器太多。
REC_JIANG_060	静场	旧戏铃片×2、旧戏骨×1、镜砂×2	12,000	《沉灯记》支线	高阶控制；任务解锁，非纯随机掉落。
REC_WEN_070	千帆账	白鲸铆钉×3、归潮藻×4、海底铜线×2	18,000	蓬莱仙市委托	高阶援护/速度路线。
REC_PE I_070	第九号	旧名册页×1、朱批笔芯×1、归水珠×1	20,000	九灯城隐藏图谱	高阶对策装备，剧情材料以任务获得为主。
REC_SHEN_080	归路	无名核心×1、九灯余火×2、青背剑格记号×1	终局	终局任务配方	不强迫换掉主角故事佩剑；它是最高阶段的战斗装备之一，但仍不是唯一可用装备。

注意：表中配方为首版样例，完整项目中应为全部 36 件成长武器、特殊武器与商店装备建立 recipe_id。名称、材料和 ID 不得重用；如改名，需同步更新存档兼容别名。

10. 武器外观与特效规范



图 10-1 轮廓优先：剑、扇、枪、笔必须能在战斗远景中一眼分辨

10.1 低、中、高阶的特效节奏

层级	表现范围	允许特效	禁止的常见问题
常用装备	主要是材质与动作	金属反光、刃口火星、短水痕、纸面抖动、墨迹	全程发光、烟雾遮住身形、剑身过多附加物。
稀有装备	命中时出现辨识信号	一条明确剑路、符印短暂显现、枪尖水线、墨字印记	攻击前后一直闪烁，让玩家无法读招。
珍品/特殊武器	关键触发时才展示	独有被动演出、有限的镜头推近、场景反馈	每次普攻触发大动画，拖慢回合节奏。
终极技能	一回合或一段演出	短暂停顿、动作剪影、打击后的延迟反馈	持续 15 秒以上强制演出、全屏特效盖住伤害反馈。

10.2 材质与配色约定

- 沈照野：铁灰、青黑、旧布与少量暖白剑气；避免常驻蓝色光剑。
- 姜阿棠：纸白、朱砂、旧竹色；符箓的颜色说明状态，不同符不全用红色。
- 闻潮：盐蚀铁、深木、灰青水纹；水流集中在枪尖与地面，不形成全屏浪墙。
- 裴渡：黑竹、铜套、木牌、墨痕；墨迹要像书写动作，不做紫色法杖光柱。
- 任何装备在低特效画质下也必须保留清晰剪影。发光是状态表现，不是区分装备的唯一方式。

10.3 特殊武器的动画触发表

武器/被动	触发条件	动画/特效节奏	音效方向
镇灯 / 灯记	首次命中新目标	剑根火星落到地面，目标脚边闪一瞬铜色标记	铜钉轻敲石面
回潮 / 潮拍	第三次连续命中	窄水线沿地面追过，不遮住角色脚部	短促水切声
不鸣 / 敛声	格挡成功后反击	先静音约 0.15 秒，再出现一条薄白斩线	布料与短金属声
碎碑 / 压阵	压阵值满后的重击	地面石纹扩散一圈，延迟伤害反馈	低频砧击
戏骨原扇 / 纸影	终极技最后一段	纸偶沿扇面弹出，完成动作后迅速折回	纸张弹响、竹骨合扇
压浪枪 / 引流	水位变化或水系技能后突刺	水流收成窄矛并在命中时散开	水流收束声
归档笔 / 最终判词	BOSS 关键阶段解封	墨线先写后落印，文字显示小于半秒	毛笔摩擦与木牌轻响

11. 四套示例构筑与战斗案例

11.1 25 级：对抗金面祭主

目标：破坏青铜神树节点，避免被高防护卫拖入长战斗。

- 沈照野：榫口青锋 + 锐意注灵 + 锋口铭刻。负责集中打破节点。
- 姜阿棠：百折账 + 青藤注灵 + 墨批铭刻。先标记祭官，再限制召唤物。
- 闻潮：弄汐 + 潮纹注灵。负责对湿润目标与辅助机关造成稳定压力。
- 裴渡：朱痕 + 破文注灵。打断祭主蓄力，并移除护卫增益。

通过标准：玩家能在 4—7 次队伍行动内破坏关键节点；若不处理机关，BOSS 会变得明显更难，但不至于数值检查式地无法获胜。

11.2 45 级：对抗百面灯君复现体

- 沈照野：不鸣；主打格挡后反击，不鸣被动只在格挡成功后触发。
- 姜阿棠：压台扇 + 破幻注灵；负责真假灯影识别与异常状态。
- 闻潮：过舷 + 护主注灵；优先援护被灯阵锁定的队友。
- 裴渡：封箱令路线 + 墨批铭刻；对复制技能的面具目标使用封技。

战术核心：先辨真假，再破面具，不鼓励无脑群体轰炸。

11.3 65 级：九灯城绣骨夫人

- 沈照野：未寄或旧雨路线，利用精英击破后的技能返还应对连续纸衣。
- 姜阿棠：末句 + 《无名戏本》，对控制窗口较敏感，留傩面用于第三阶段。
- 闻潮：旧舶令 + 稳根，负责援护与防止前排被丝线连续命中。
- 裴渡：迟到簿 + 破文/定神，识别镜像并在真正本体显露时打断。

战术核心：不把纸衣全部当作敌人。部分纸衣是场景机关，打错会让 BOSS 恢复一层护盾。

11.4 80 级：归灯渊无名相

- 沈照野：归路（破锋）+ 断潮 + 锐脊；专注破势并在蓄力窗口输出。
- 姜阿棠：戏骨原扇 + 破幻 + 纸甲；用旧名牌触发剧情机关，不靠极限伤害。
- 闻潮：归航桅锋 + 潮纹 + 回护；控制水脉阶段并保护标记角色。
- 裴渡：归档笔 + 封脉 + 归档铭刻；对多重增益与幻影执行判词。

最终战必须同时有输出、控制、场景互动与识别目标四类任务。不能通过纯堆攻击跳过所有阶段；但熟练玩家可以通过优质构筑缩短阶段时间。

12. UE5 实现规格与数据结构

12.1 数据驱动要求

所有武器、注灵、铭刻、材料、配方都通过数据表配置，禁止把武器效果写进角色蓝图的专属分支。这样新增一把武器只需要新增数据行与资源引用，而不是重写战斗逻辑。

字段	类型	示例	说明
WeaponID	Name/String	WPN_SHEN_20	全局唯一，作为存档引用，不随显示名改动。
DisplayName	Text	榫口青锋	唯一展示名称。
OwnerType	Enum	Sword	角色武器类别限制。
MinLevel	Integer	20	最低装备等级。

字段	类型	示例	说明
BaseATK / Speed / Crit / Break	数值	47 / 7 / 0.02 / 0.05	核心战斗属性。
InfusionCapacity	Integer	2	可安装注灵总容量。
InscriptionSlots	Integer	1	可安装铭刻数量。
RecipeID	Name	REC_SHEN_020	熔铸配方关联。
PassiveID	Name	PASSIVE_GOOSE_RETURN	固有被动逻辑 ID。
VisualID	SoftObjectPath/Name	SK_WPN_SHEN_GOOSE	模型、材质、动画引用。
DropTableID	Name	DROP_BOSS_HANGCOFFIN	掉落表引用。
bStoryBound	Boolean	false	防出售/拆解保护。
SaveAlias	Array<Name>	旧存档名	改名兼容与版本迁移。

12.2 逻辑模块

模块	职责	禁止承担的职责
Weapon Inventory Component	装备、卸下、数量与唯一物品状态	不直接计算最终伤害。
Forge Service	验证配方、扣材料、创建物品、锻冶等级	不负责播放过场。
Infusion Component	验证灵蕴容量、添加/拆除注灵、计算注灵触发	不直接控制 UI 文本。
Inscription Component	安装与替换词条，处理上限与不重复规则	不负责掉落随机。
Combat Stat Resolver	合并角色、武器、词条、状态数据	不读取 Widget 上的数值。
Drop Table Resolver	根据敌人等级、难度、首通状态发放材料	不直接修改背包 UI。
UI Widgets	呈现属性预览、成本、战斗日志与警告	不绕过服务层直接扣材料。

12.3 武器实例数据

同一种基础武器有静态定义，也有玩家持有的实例数据。实例数据需保存 InstanceID、WeaponID、ForgeRank、InfusionIDs、InscriptionIDs、耐久（若未来采用）、获得来源、是否任务保护。剧情兵器保存为 StoryRelic 数据，不与普通武器实例混为一类。

13. UI 操作流程与信息优先级

13.1 铁匠铺界面

6. 左侧选择武器类别与已解锁图谱；中间展示当前装备、预览武器、属性差异；右侧展示材料拥有量、缺少量与获取途径。
7. 玩家选择熔铸、锻冶、注灵、铭刻四个标签。每个标签只显示该操作相关信息，避免所有系统同时塞进一个面板。
8. 确认前展示结果预览：ATK、速度、破势、灵蕴容量、铭槽数、固定被动与特效变化。
9. 材料不足时，点击材料打开来源列表，可跳至地图/怪物/支线说明；关键材料不能只显示“未知来源”。
10. 成功后给出短动画与战斗日志式说明，列出具体变化，而不只说“武器强化成功”。

13.2 注灵界面示意说明

注灵预览应显示

当前武器容量 3/4；已安装「潮纹（2）」；可选「截势（2）」但容量不足；可拆除「潮纹」后改为「截势」+「轻羽」。右侧列出预期效果、触发条件、BOSS 缩放和冲突提醒。

13.3 不可逆操作提示

- 卖出武器时，如果武器已镶嵌稀有注灵或铭刻，必须提示是否拆除/保留材料。
- 剧情兵器和唯一任务法器默认不可出售、拆解、丢弃。
- 熔铸新武器不消耗已装备武器；锻冶、注灵和铭刻都要明确列出将被消耗的材料。
- 若替换铭刻，将预览旧词条与新词条差异，并允许取消。

14. 平衡规则与公式

14.1 伤害计算首版建议

物理伤害示意公式：基础伤害 = max(1, 武器攻击 + 角色力量系数 × 角色等级成长 - 目标防御 × 0.55) × 技能倍率 × 姿态倍率。随后结算暴击、元素状态、被动与最终减伤。随机浮动建议限定在 0.97—1.03，降低 RPG 核心构筑被过大随机数稀释的情况。

注灵、词条与武器被动先按类别乘算或加算，必须使用统一 Resolver；相同类别加成先加算后封顶，特殊追击以独立一次低倍率命中结算，并设置递归标志，防止触发自身。

14.2 防止数值膨胀

- 常驻攻击百分比来自同一武器最多 1 条；全身装备的同类百分比加成有软上限。
- 单把武器的注灵、固有被动与铭刻不能生成无限行动、无限灵息或无限控制链。
- BOSS 有独立状态触发抗性与阶段免疫时间；但不能完全免疫玩家的装备构筑价值。
- 高阶装备提升幅度主要体现在更好的基础数值与玩法选择，避免一把终局武器让其他装备全部失去意义。

15. 测试验收清单

- □ 所有武器 DisplayName 唯一，WeaponID 全局唯一；自动脚本验证无重复。
- □ 每个战斗武器均有来源、等级、基础属性、灵蕴容量、铭刻槽与至少一段设计说明。
- □ 普通小怪可掉落一部分基础材料；所有主线必需材料有首通保底或非随机替代来源。
- □ 锻冶 +1 至上限全部确定成功，无装备损坏、降级或丢失。
- □ 注灵容量约束正确；超过容量的组合不能提交；拆卸时成本与材料返还规则正确。
- □ 同一武器不得安装重复铭刻；固定被动与注灵不会造成递归触发。
- □ 战斗日志能说明所有触发型注灵与词条的发动原因。
- □ 更换武器后，角色手持模型、攻击动画、鞘/挂载位置和特效都正确。
- □ 剧情过场正确显示故事兵器；战斗则默认显示当前装备武器；显示选项前后一致。
- □ 保存并读取游戏后，武器强化、注灵、铭刻、唯一掉落状态与剧情保护标记完整保留。
- □ 同一 BOSS 的装备推荐不是单一答案；至少有输出、破势、控制/援护两种以上可行构筑。
- □ 低特效画质下仍能辨认武器剪影与 BOSS 起手动作。
- □ 角色被击倒、战斗逃跑、重新进入场景、读取存档时不会重复扣除材料。

- □ 稀有素材有软保底或替代路径，不会让玩家因坏运气卡住锻造。

16. 交付拆分与下一阶段实施顺序

里程碑	开发范围	验收成果
WPN-M0 数据框架	武器、材料、配方、注灵、铭刻 DataTable；ID 校验工具	新增一件武器无需改核心战斗代码。
WPN-M1 墨邑纵切片	铁篾剑、竹心扇、百面灯君掉落、镇灯、2 个注灵、5 条词条	可获取材料、熔铸、锻冶、注灵、战斗验证、保存读取。
WPN-M2 青蚨渡	弄汐、回潮、潮纹、回护、河君素材与 BOSS 阶段	证明环境元素与武器效果能自然联动。
WPN-M3 蜀岚剑宗	御剑解锁、问剑武器、锻冶上限扩展、谢停云支线	武器成长与角色剧情相连但不互相锁死。
WPN-M4 九灯城	裴渡录名笔路线、特殊亡灵材料、注灵与封印对策	高阶武器提供战术价值，非纯数值膨胀。
WPN-M5 终局	80 级武器、终极注灵、归灯渊 BOSS 组合测试	全部武器名、配方、数据、存档、动画验收。

附录 A：名称查重与命名规范

本版已对战斗成长武器与特殊装备的展示名称、数据 ID 做唯一性校验。后续新增内容必须继续使用唯一名称，并遵守以下命名倾向：用材料、用途、动作、地点记忆或角色经历取名；少用重复的“神、天、玄、圣、龙、凰”等空泛前缀。

名称示例：油松练剑、铁篾剑、榫口青锋、雁回切、乌栈、斩潮痕、旧雨、缺月台、归路；竹心扇、红绢齿扇、百折账、过场面、压台扇、末句、静场、还灯纸、戏骨原扇；船钉枪、折潮、弄汐、过舷、白鲸钩、倒海门、旧舶令、千帆账、归航桅锋；案尾笔、黑竹录、朱痕、对簿、封箱令、旧籍、迟到簿、第九号、归档笔。

数据保护：WeaponID 是存档主键；DisplayName 可以修改，但需更新本文件、数据表和本地化表。已发布版本中不得直接复用旧 ID 给另一件装备。

附录 B：与《仙剑四》的参考边界与公开资料

本项目采用经典 RPG 的装备成长思路，尤其是将“制作新装备、提升基础属性、附加特殊效果”拆分为不同操作，保留收集怪物材料与配方的循环。具体名称、配方、数值、装备特效、武器来历、UI 布局和数据结构均为《云阙行》原创候选设计，不复制原作资产或逐项复刻其装备表。

参考公开资料：

- **新浪游戏：《仙剑奇侠传四》战斗与装备系统介绍（2007-06-07）**
  https://games.sina.com.cn/j/n/2007-06-07/1437200896.shtml
- **游民星空：《仙剑奇侠传四：熔铸-锻冶-注灵总表》（2007-08-15）**
  https://www.gamersky.com/handbook/200708/73722.shtml
- **游民星空：《仙剑奇侠传四装备锻造注灵图谱全资料》（2007-09-04）**
  https://www.gamersky.com/handbook/200709/76107.shtml

附录 C：后续对话沟通编号

编号	讨论主题	可以直接使用的沟通句式
WPN-01	剧情兵器与战斗装备分离	按 WPN-01 修改剧情佩剑与战斗武器显示规则，不改变核心分工。
WPN-02	熔铸与锻冶数值	按 WPN-02 平衡 20—40 级武器成本与攻击差。
WPN-03	注灵图谱	按 WPN-03 扩展 24 种注灵，补足配方与 BOSS 克制。
WPN-04	铭刻词条	按 WPN-04 检查词条叠加、软上限与装备构筑。
WPN-05	材料掉落	按 WPN-05 为每张地图制作小怪掉落表与软保底。
WPN-06	特殊武器剧情	按 WPN-06 深化某把装备的 NPC/支线故事与战斗机制。
WPN-07	UE5 数据实现	按 WPN-07 生成 DataTable 模板、蓝图接口、C++ 结构与测试案例。
WPN-08	视觉与特效	按 WPN-08 设计指定武器的三视图需求、材质规范、动画触发与 VFX 清单。

项目结论

本系统的真正乐趣不是“刷到攻击力最高的一把武器”，而是玩家通过材料、图谱、锻冶、注灵与铭刻，做出一件适合自己战术的装备；而那件装备又来自某个具体地方、某个具体的人或某场值得记住的战斗。

补充设计卷：人物属性与角色面板（v1.1）

本卷与现有武器系统兼容，使用同一套角色数值与装备结算规则。所有下列数值均为可试玩初值，并非不可更改的最终平衡；正式数值应根据垂直切片、自动战斗模拟与实际玩家反馈调整。

17. 人物属性体系与设计原则

17.1 设计目标

- 属性面板必须让玩家在 3 秒内看懂“我为什么变强”：气血/灵息、攻防、速度和暴击先展示；控制、破势、运与五灵亲和放在可展开的详情页。
- 不设置力量、智力、敏捷、耐力等一套通用 D&D 式基础点数。四名角色有各自成长曲线，装备、技能和玩家的修习选择共同形成构筑。
- 等级提升以自动成长为主，每 5 级提供一次“修习选择”；不要求玩家每升一级分配大量数值点，避免新玩家加错点后被迫重练。

- 速度、暴击、控制和破势相互区分：速度影响行动顺序；暴击提升爆发；效果命中影响异常状态；破势影响敌人的架势；定神抵抗控制。
- “运”是可选的便利属性，不得成为主线通行证。主线关键材料、专属武器、任务开启条件和 BOSS 首通奖励不能依赖运气随机。

17.2 属性分层

面板层级	属性	默认是否展示	用途
常用属性	气血 / 灵息	是，顶部资源条	生存与仙术资源。
常用属性	物攻 / 术攻	是，主属性卡片	区分剑枪等物理输出与符术/判词输出。
常用属性	防御 / 灵抗	是，主属性卡片	分别减轻物理与灵术伤害。
常用属性	速度	是，主属性卡片	影响行动条与技能后的行动恢复。
常用属性	暴击率 / 暴击伤害	是，主属性卡片	识别爆发型构筑。
详情属性	命中 / 闪避	折叠显示	控制普通攻击命中和可闪避攻击的回避。
详情属性	破势	折叠显示	衡量削减敌人架势条的效率，不直接等同伤害。
详情属性	定神 / 效果命中	折叠显示	分别用于控制抗性和异常状态施加成功率。
详情属性	运	折叠显示并附解释	影响非关键额外材料收益，不能影响核心奖励。
详情属性	五灵亲和：风、水、火、木、山	以五条短条显示	影响对应属性仙术的伤害与状态积累。

17.3 属性字段定义

中文名称	数据字段	用途解释	边界/上限
气血上限	HPMax	降至 0 即倒地；战斗结束后按规则恢复，不自动满血。	无固定软上限；按章节测试生命曲线
灵息上限	MPMax	用于仙术、特技与部分连携；普通攻击与防御用于管理资源节奏。	章节内资源经济平衡
物攻	Attack	决定剑、枪等物理招式的基础伤害。	不独立封顶；通过敌方防御和章节曲线平衡
术攻	SpellPower	决定符术、灵术、判词等术法伤害。	不独立封顶；高术攻职业应有较低承伤能力
防御	Defense	降低物理伤害，主要对抗剑击、爪	按章节防止物理伤害被压至 1

中文名称	数据字段	用途解释	边界/上限
		击、冲撞等。	
灵抗	SpiritResist	降低灵术和五灵伤害，不等同于元素免疫。	抗性效果需有软上限；BOSS 机制不以堆抗性完全跳过
速度	Speed	影响行动条推进与预计行动顺序；不直接增加普通攻击伤害。	一般角色 80—150；短时增益后有效速度建议封顶 180
暴击率	CritRate	造成暴击的概率。由角色基础、装备、注灵与铭刻构成。	玩家对普通敌人有效上限 65%；BOSS 的会心抗性单独结算
暴击伤害	CritDamage	暴击时伤害倍率；默认 150%，表示普通暴击约为 1.5 倍。	建议玩家有效上限 250%
命中	HitRate	物理攻击、普通术法命中的稳定性；不可命中的剧情技能单独标记。	普通攻击最终命中率 75%—100%；必中特殊技不参与
闪避	Evasion	完全规避一次可闪避攻击的概率；重击、场景伤害可能不可闪避。	玩家有效上限 35%；BOSS 的不可闪避招式必须有清晰提示
破势	BreakPower	提升攻击对敌方架势/破势槽的削减量；与攻击伤害分开计算。	不直接提高伤害；通过每次行动的破势值封顶
定神	Resolve	降低被混乱、封技、冻结、恐惧等控制影响的概率或持续时间。	异常抵抗建议上限 65%；BOSS 关键状态使用机制抗性
效果命中	EffectHit	影响可抵抗异常状态的成功率，不提高直接伤害。	对普通敌人有效上限 95%；BOSS 按各阶段抵抗计算
运	Fortune	影响非关键性的额外材料收益和少数可替代的探索小发现；不影响主线关键掉落、核心配方、剧情选择或必需品。	0—100；额外普通材料概率 =min(8%, 运×0.08%)；不参与暴击公式

17.4 五灵亲和

五灵亲和是 0—100 的角色/装备综合值，基础倾向来自角色经历，装备和注灵可以修正。每 10 点亲和提供对应五灵伤害 +1%，对应元素状态积累效率也 +1%；两项加成都各自封顶 +10%。额外伤害、注灵和技能本身的加成进入统一结算器，不重复乘算。

角色	风	水	火	木	山	定位说明
沈照野	58	22	18	31	46	偏风与山；风强化追击，山强化破势与格挡型剑招。
姜阿棠	20	28	62	55	24	偏火与木；火用于爆发符术，木用于纸偶、缠缚与持续效果。
闻潮	34	68	18	27	40	偏水；适合控制

角色	风	水	火	木	山	定位说明
						水势、减速、援护与潮湿联动。
裴渡	22	39	17	34	65	偏山；适合封印、定身、判词与抑制敌方增益。

属性倾向不是永久职业锁定。玩家可以通过装备和注灵调整打法，但不能把一个角色完全改成另一个角色的复制品；角色专属技能仍体现其身份。

18. 数值曲线与战斗计算

18.1 基础成长规则

- 每次升级自动增加气血、灵息及角色职业相关数值。增长量按章节曲线配置，不使用单一“全属性 +1”的线性规则。
- 每达到 5、10、15……75 级时获得 1 个修习点，80 级改为获得终局专精，不额外增加分配点；总计 15 点。修习点可在非战斗状态重置，首次重置免费，之后花费普通金币。
- 装备属性显示为独立来源：角色成长、武器、衣装、饰物、注灵、铭刻、临时增益。玩家可在属性详情中查看“基础值 + 装备加成 + 战斗修正 = 最终值”。
- 主属性成长表是目标区间，不直接写死在蓝图。使用曲线或数据表可根据测试统一调整。

18.2 四名角色成长目标（Lv.1 / 20 / 40 / 60 / 80）

沈照野

Lv	气血	灵息	物攻	术攻	防御	灵抗	速度
1	330	90	34	18	22	17	105
20	1300	210	114	68	80	58	113
40	2650	390	235	142	162	123	121
60	4350	590	376	236	255	204	128
80	6500	800	540	340	365	296	136

Lv	暴击率	暴击伤害	命中	闪避	破势	定神	效果命中	运
1	5%	150%	95%	5%	28	20	85	10
20	8%	154%	97%	6%	44	22	86	10
40	12%	160%	98%	8%	62	27	88	10
60	16%	170%	99%	10%	80	34	90	10
80	18%	180%	100%	12%	100	40	92	10

姜阿棠

Lv	气血	灵息	物攻	术攻	防御	灵抗	速度
1	280	150	22	35	17	23	112
20	1050	320	80	130	68	58	120
40	2180	580	160	270	142	123	128
60	3540	870	250	430	220	204	136
80	5200	1180	350	610	310	296	145

Lv	暴击率	暴击伤害	命中	闪避	破势	定神	效果命中	运
1	6%	150%	95%	7%	16	24	100	18
20	9%	155%	97%	9%	28	30	108	18
40	12%	160%	98%	11%	42	38	116	18
60	15%	168%	99%	13%	56	46	124	18
80	18%	178%	100%	15%	72	55	132	18

闻潮

Lv	气血	灵息	物攻	术攻	防御	灵抗	速度
1	390	100	32	22	28	20	98
20	1550	230	112	80	104	72	103
40	3150	420	235	155	215	150	110
60	5200	640	375	255	335	250	117
80	7900	900	530	380	470	360	124

Lv	暴击率	暴击伤害	命中	闪避	破势	定神	效果命中	运
1	4%	150%	96%	3%	25	22	88	12
20	6%	154%	97%	4%	42	28	89	12
40	9%	160%	98%	5%	60	35	91	12
60	11%	165%	99%	7%	80	44	93	12
80	13%	175%	100%	9%	98	55	96	12

裴渡

Lv	气血	灵息	物攻	术攻	防御	灵抗	速度
1	300	160	20	32	18	26	104
20	1120	340	76	124	72	76	112
40	2350	620	150	260	150	150	120
60	3850	920	235	415	238	250	127
80	5600	1250	330	590	330	465	134

Lv	暴击率	暴击伤害	命中	闪避	破势	定神	效果命中	运
1	5%	150%	97%	5%	18	32	105	15
20	7%	155%	98%	6%	30	40	114	15
40	9%	160%	99%	7%	44	50	123	15
60	11%	170%	100%	9%	60	60	132	15
80	14%	180%	100%	11%	75	72	140	15

注意：表中是无装备、无 BUFF 的目标面板值。实战装备会让玩家在同等级产生不同构筑；正式平衡以同等级同装备评分的队伍对章节敌人进行测试。

18.3 关键公式（首版）

项目	建议公式/规则	说明
物理伤害	max(1, round((物攻 × 技能倍率 − 目标防御 × 0.60) × 伤害修正 × 浮动))	浮动范围 0.97—1.03；先算基础伤害，再结算暴击、属性状态、减伤和触发被动。
术法伤害	max(1, round((术攻 × 技能倍率 − 目标灵抗 × 0.52) × 灵术修正 × 浮动))	治疗、纯控制、固定伤害另有专门类型，不套用伤害公式。
暴击	有效暴击率 = clamp(面板暴击率 − 目标会心抗性, 0%, 65%)；暴击伤害按倍率结算	基础暴伤 150%；建议玩家有效暴伤上限 250%。BOSS 会心抗性显示在检视信息中。
命中	普通攻击最终命中率 = clamp(命中 − 目标闪避修正, 75%, 100%)	必中特殊技、场景机关和部分 BOSS 阶段招式使用单独标记。
闪避	可闪避攻击的实际闪避率不超过 35%	不可闪避的重击必须有明确动作预警，不可只用隐藏数值惩罚玩家。
速度 / 行动条	行动槽每战斗脉冲增加有效速度；到阈值 1000 获得行动。基础行动后归零，技能附加恢复延迟。	普通攻击恢复延迟 0；快技 -80；重技 +120；道具 +40；防御 -60。最终数值需测试，行动条必须显示预测顺序。
破势	破势伤害 = 技能基础破势 × (1 + 破势属性/100) × 状态修正	破势槽归零触发失衡：普通敌人延迟一个行动段并承受 +15% 伤害窗口；BOSS 按阶段缩短或替换为暴露窗口，不永久免疫。

项目	建议公式/规则	说明
定神	控制抵抗 = clamp(定神 × 0.45% + 装备抵抗, 0%, 65%)	控制时间缩减建议另算，避免高定神角色完全免疫全部机制。
效果命中	最终异常命中率 = clamp(技能基础异常率 + (效果命中 − 目标定神) × 0.35%, 10%, 95%)	普通敌人上限 95%；BOSS 逐个状态有明确抵抗档位，不能用一个“免疫一切”解决平衡。
运	额外普通材料概率 = min(8%, 运 × 0.08%)	运 50 约增加 4% 额外普通材料触发率。只作用于额外普通掉落，不作用于首通奖励、专属装备、主线物品或图谱。
五灵亲和	对应元素伤害加成 = min(10%, 亲和 × 0.1%)；对应元素状态积累效率加成同上	另可小幅影响元素状态积累；与技能自带属性修正进入统一公式，不重复乘算。

18.4 “运”的定位：有趣但不强迫玩家堆

“运”不参与暴击率，不增加 BOSS 专属掉落概率，不决定任务成功与否，也不控制隐藏主线入口。它只对“额外的普通材料包”和少量可替代的探索小发现产生影响。所有稀有锻材都有确定来源：指定怪物、支线保底、采集点或商店兑换。这样玩家可以选择佩戴幸运饰物，但不需要为了避免错过剧情而牺牲正常战斗属性。

创新属性不应当为了显得复杂而越堆越多。本作把“破势”当成敌人的架势互动，把“定神”作为抗控制，把“效果命中”作为上状态的能力；这三项比再加一条神秘的“天命值”更容易让玩家理解，也更容易落实到战斗中。

19. 修习系统与角色构筑

修习不等于传统自由分配所有属性点。玩家在 Lv.5、10、15……75 级获得修习点，共 15 点；Lv.80 获得终局专精，不再增加分配点。在角色面板的“修习”页选择被动方向。每名角色有三条专属路线，每条路线 5 个节点；单条路线最多投入 5 点，80 级可形成一条主路线加两点副路线，或三条路线混搭。

角色	路线 A	路线 B	路线 C
沈照野	轻锋：速度、追击与暴击微增	破锋：破势、破防与 BOSS 蓄力惩罚	守锋：格挡减伤、反击与援护
姜阿棠	符火：术攻、爆发与灼烧	纸偶：控制、诱饵与异常持续时间	傩面：识破幻象、效果命中、标记联动
闻潮	压浪：水系伤害、潮湿与减速	稳舷：气血、防御、援护与护盾	破舟：长枪突刺、破势与精英打断
裴渡	朱批：封技、判词与削弱	归档：标记协同、弱点识别与战斗资源	夜巡：速度、定神、对亡魂类敌人特攻

重置修习应保留已解锁的技能与装备；只返还修习点，不触碰主线进度。避免玩家因早期选择失误而无法挑战后续 BOSS。

20. 角色面板 UI/UX 设计规范

20.1 视觉方向

整体采用“夜蓝底、旧纸色文字、铜金分隔线、少量玉绿状态色”的材质语言。不要把角色面板做成一块全发光的仙法屏幕；它更像一页被装订进旅记中的人物档案，细节精致但主次分明。

元素	推荐样式	使用约束
主背景	深夜蓝 #0F1724，叠极淡的山水纹理	纹理透明度低于 5%，不能干扰文字。
面板底色	墨蓝灰 #182231 / #1D2A3A	各卡片之间以间距和细边线区分，避免卡片套卡片。
主要文字	纸白 #E5DCC6	用于数值、角色名称与当前装备。
说明文字	灰蓝 #9DA9B4	用于提示、次级统计和数据来源。
强调色	铜金 #BE975B	只用于选中状态、升级差值、稀有奖励；不能全屏铺金。
辅助色	玉绿 #68AB9A、冷蓝 #6497CD、低血红 #B95B4D	分别对应增益/水系/危险，颜色同时配文字或图标，不能只靠颜色传意。
字体	标题可用宋/明风格，数值与操作标签使用清晰黑体	数字必须清楚，避免过细书法字体用于小字号 HUD。

20.2 页面布局（PC 16:9）



图 20-1 角色面板高保真布局原型（程序绘制示意；此图展示“属性详情展开态”，默认“状态”页会折叠战术属性；角色美术、最终材质和 UE5 动态效果仍需实际制作）

区域	建议宽度	内容	交互规则
顶栏	全宽约 7% 高度	角色、属性详情、技能、仙术、装备、修习；地点与退出提示	标签切换不重置选中队员。ESC 返回；可配置手柄导航。
左侧队伍栏	约 13% 宽	四名队员头像、职业、等级、气血/灵息条、异常图标	点击切换；死亡、异常、待升级状态有明确图标。
中央角色展示	约 39% 宽	全身角色模型、当前战斗武器、轻微待机动作、武器名	旋转范围受限；默认不播放高亮粒子，允许隐藏模型预览以提升性能。
右侧属性区	约 45% 宽	气血/灵息条、物攻/术攻/防御/灵抗/速度/暴击率/暴伤；展开后显示命中、闪避、破势、定神、效果命中、运、五灵亲和	悬停或选中属性展示定义、计算来源、与上次值的差额。
底部装备与修习	全宽约 25% 高度	战斗武器、衣装、护具、饰物、灵物；修习路线摘要	点击装备可进入比较；故事故物独立展示，不混入战斗装备槽。

20.3 信息层级与避免“数值墙”

- 首次打开角色页只展示 8 项常用数据：气血、灵息、物攻、术攻、防御、灵抗、速度、暴击率/暴击伤害。次级数据默认折叠。
- 每项属性提供“是什么 / 受什么影响 / 在战斗里做什么”三行短说明；属性来源以可展开条目显示，如角色成长 +20、武器 +12、增益 +5。

- 装备对比同时显示数值变化与机制变化。例如“速度 +6；破势 -4；被动由潮拍变成敛声”，不得只使用红绿箭头表达好坏。
- “运”旁放一个小问号：明确说明它不影响专属掉落、任务开启与剧情；避免玩家误以为需要刷幸运属性才能拿到核心装备。
- 五灵亲和使用五条短横条，不使用雷达图。数字与名称同时显示，以便色觉障碍玩家识别。
- 角色展示背景使用低对比度静态山水，切页仅做淡入淡出；大幅运镜与技能特效留给战斗，不抢属性阅读注意力。

20.4 装备对比弹窗

当前装备	候选装备	差值摘要	玩家可见解释
不鸣：物攻 78，速度 12，暴击 4%，破势 3	回潮：物攻 55，速度 8，暴击 2%，破势 5	物攻 -23、速度 -4、注灵容量 +1	“回潮伤害较低，但多一格灵蕴，适合水系联动；不鸣偏格挡后削行动条。”
符扇 A：术攻高、效果命中中	符扇 B：术攻略低、效果命中高	术攻 -6、效果命中 +12	“适合对高抗性普通敌人施加缚灵；BOSS 仍需查看阶段抗性。”

21. UE5 数据结构与存档接口

人物属性必须数据驱动，不在角色蓝图中写死成长。建议建立 DT_CharacterGrowth、DT_AttributeDefinitions、DT_ElementAffinity、DT_TrainingNode 四类数据；角色运行时由 AttributeComponent 聚合基础成长、战斗装备、注灵铭刻、增益和临时状态。UI 只读取最终属性与来源 breakdown，不在 Widget 中重复计算公式。

数据对象	关键字段	作用
CharacterGrowthRow	CharacterID, Level, HPMax, MPMax, Attack, SpellPower, Defense, SpiritResist, Speed, CritRate, CritDamage, HitRate, Evasion, BreakPower, Resolve, EffectHit, Fortune	按角色与等级提供无装备基准值。
AttributeDefinitionRow	AttributeID, DisplayName, ShortDescription, Unit, DisplayOrder, CapRule, TooltipText	属性展示、排序、单位和上限规则。
ElementAffinityRow	CharacterID, Wind, Water, Fire, Wood, Mountain	角色基础亲和；装备和状态在运行时叠加。
TrainingNodeRow	NodeID, CharacterID, RouteID, PointCost, PrerequisiteIDs, ModifierType, ModifierValue, Description	修习树节点与前置条件。
AttributeSnapshot	BaseValue, EquipmentFlat, EquipmentPercent, InfusionModifier, AffixModifier, BuffModifier, FinalValue	调试与 UI 展示“属性从哪里来”。

21.1 运算顺序

推荐顺序：角色等级成长 → 装备固定数值 → 锻冶修正 → 注灵/铭刻修正 → 修习被动 → 战斗增益/状态 → 上限与抗性结算。相同分类先加算后统一套上限，除非某项数据明确标记为乘算。所有数值由同一 AttributeResolver 计算；角色面板、战斗伤害、BOSS 检视与战斗日志必须读取同一份结果。

21.2 存档字段

存档只需要保存玩家选择和持有数据：CharacterID、Level、TrainingNodeIDs、EquipmentInstanceIDs、装备强化/注灵/铭刻、已解锁图谱、属性永久奖励和剧情故物状态。基础成长目标从数据表加载，不将整个最终属性值保存为唯一来源，以避免调整平衡后旧存档出现不一致。若未来需要保留版本兼容，应保存 SaveSchemaVersion，并对新增字段提供默认值迁移。

22. 属性与面板 QA 验收

- ☐ 四名角色在 Lv.1/20/40/60/80 的无装备目标值与数据表一致。
- ☐ 卸下全部装备后，属性回到角色成长目标；装备加成来源可逐项展开查看。
- ☐ 速度变化会影响行动条预测，但不会直接修改物攻或术攻。
- ☐ 暴击率与暴击伤害有明确上限；装备重复叠加无法超过有效上限。
- ☐ 命中、闪避与效果命中使用不同字段，状态命中不会被误当作直接伤害加成。
- ☐ 破势降低敌方架势而非直接增加普通伤害；BOSS 失衡窗口遵守阶段规则。
- ☐ 定神影响控制抗性/持续时间，但不会绕过剧情规定的 BOSS 阶段机制。
- ☐ 运不影响主线道具、稀有专属武器、BOSS 首通材料、任务开启或结局。
- ☐ 五灵亲和在属性面板、技能计算与战斗日志中一致；不存在双重乘算。
- ☐ 角色面板 1920×1080、1600×900、1280×720 三档分辨率下无裁切；最小字号在常见桌面观看距离下可读。
- ☐ 切换队员、装备、修习、读取存档后，面板与战斗数值保持一致。
- ☐ UI 不仅依赖颜色表达状态；所有状态均同时具备文字或图标提示。

23. 后续沟通编号扩展

编号	主题	后续可以直接使用的指令
ATTR-01	属性定义与上限	按 ATTR-01 调整主/次属性，说明对战斗结算的影响与边界。
ATTR-02	四人 1—80 级成长曲线	按 ATTR-02 做章节敌人基准与升级幅度回归表。
ATTR-03	暴击/速度/命中/闪避/破势/定神公式	按 ATTR-03 用战斗样例验证公式与有效上限。
ATTR-04	运与五灵亲和	按 ATTR-04 检查收益上限，确保运不影响必需奖励。
UI-CHAR-01	人物面板 UI	按 UI-CHAR-01 制作 UE5 UMG 布局，保留左队伍、中模型、右属性、底部装备结构。
UI-CHAR-02	装备比较弹窗	按 UI-CHAR-02 实现差值、机制变化、来源 breakdown 与 tooltip。
DATA-CHAR-01	角色成长数据表	按 DATA-CHAR-01 生成 DT_CharacterGrowth CSV/JSON 导入表与校验器。
QA-CHAR-01	属性一致性与存档测试	按 QA-CHAR-01 生成自动化测试案例与验收清单。